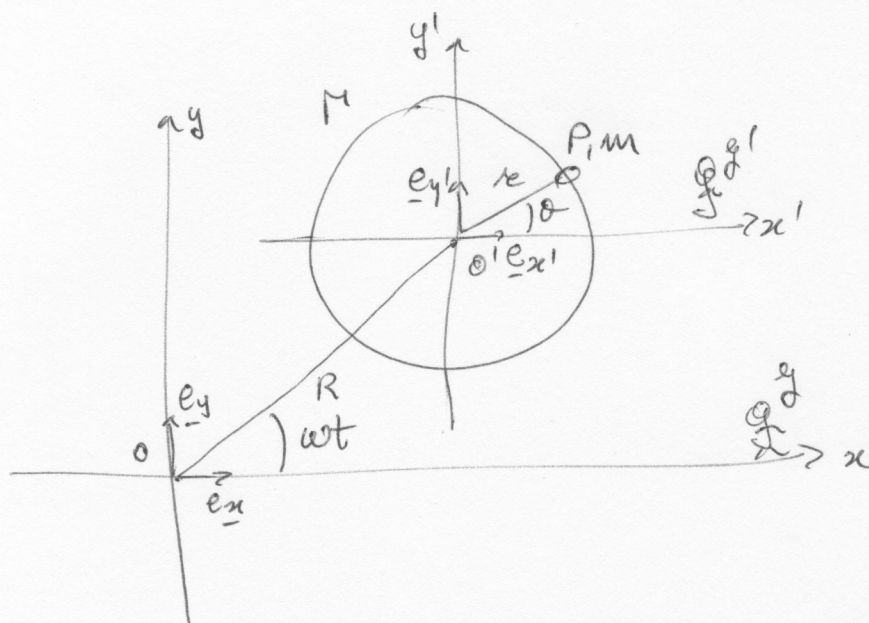




$$\underline{e}_x = \underline{e}_{x'}$$

$$\underline{e}_y = \underline{e}_{y'}$$

Oxy piano
orientato

Il centro O' di una circonferenza M di raggio r , solidale al sistema di riferimento g' si muove di moto circolare uniforme, vale a dire

$$(O' - O)(t) = R [\cos \omega t \underline{e}_x + \sin \omega t \underline{e}_y] \quad \omega \text{ costante}$$

Siano $Oxyz$ assi cartesiani solidali a g e $O'x'y'z'$ assi cartesiani solidali a g' , con x', y' giacenti nello stesso piano di x, y . I sistemi di riferimento g e g' non ruotano l'uno rispetto all'altro, vale a dire x e y sono paralleli a x' e y' . g è assunto invariante.

Un punto materiale P di massa m è vincolato a muoversi in M , assente liscia. Si indichi la configurazione del sistema con l'angolo θ che $P-O'$ forma con $\underline{e}_{x'} (= \underline{e}_x)$.

- Scrivere le equazioni del moto del sistema.

- Caratterizzare i moti per cui $\theta(t) = \alpha t + \varphi$ con α e φ costanti.

- Scrivere le equazioni del sistema nella forma di Hamilton.

- Calcolare la reazione vincolare agente su P in funzione di $t, \theta, \dot{\theta}$.